

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

Iguanas urbanas y adaptación a zonas turísticas

Caso: Playa del Carmen, Quintana Roo, México

1. Historia evolutiva de la especie

La especie más común en Playa del Carmen es la Iguana iguana, originaria de regiones tropicales de América Central y del Sur. Su evolución se desarrolló principalmente en ambientes de selva húmeda, manglares y zonas cercanas a ríos, donde las condiciones de temperatura, humedad y vegetación eran estables.

A lo largo de millones de años, esta especie desarrolló características adaptativas fundamentales:

Dependencia del calor ambiental (ectotermia), lo que le permite regular su temperatura corporal mediante la exposición al sol.

Capacidad arborícola, con garras fuertes y cuerpo ligero para trepar árboles y escapar de depredadores.

Sistema digestivo especializado, capaz de procesar materia vegetal fibrosa mediante fermentación bacteriana.

Coloración verde, que le permite camuflarse entre la vegetación para evitar ser detectada.

Originalmente, estas iguanas estaban completamente ligadas a ecosistemas naturales. Sin embargo, con el crecimiento urbano y turístico en Playa del Carmen, su hábitat fue fragmentado. En lugar de desaparecer, algunas poblaciones comenzaron a adaptarse a espacios urbanos, ocupando jardines, parques y estructuras humanas. Este cambio representa una transición ecológica reciente, donde una especie silvestre comienza a integrarse a ambientes antropogénicos.

2. Evidencia genética o adaptativa

Las iguanas urbanas muestran principalmente adaptaciones conductuales y ecológicas, más que cambios genéticos profundos, debido a que este proceso es relativamente reciente.

Evidencia adaptativa:

Habitación al ser humano: a diferencia de sus antepasados, las iguanas urbanas presentan menor respuesta de huida. Esto indica una adaptación al contacto constante con personas.

Flexibilidad alimenticia: aunque son herbívoras, han incorporado alimentos no naturales como restos de comida humana, lo que evidencia plasticidad en su comportamiento alimenticio.

Uso de infraestructura urbana: sustituyen árboles por muros, techos, jardines y estructuras artificiales para descansar, esconderse o termorregularse.

Cambios en patrones de actividad: ajustan sus horarios según la presencia de humanos y disponibilidad de alimento.

Evidencia genética:

Aunque no existen diferencias genéticas marcadas documentadas entre iguanas urbanas y silvestres, sí se reconoce que:

La selección natural urbana favorece individuos con mayor tolerancia al estrés, ruido y cercanía humana.

Con el tiempo, estos rasgos podrían volverse más frecuentes en la población.

Este proceso se conoce como adaptación evolutiva en curso, donde pequeños cambios acumulativos pueden generar diferencias más claras a largo plazo.

3. Factores que afectan su evolución

Las iguanas en zonas turísticas enfrentan diversos factores que influyen en su supervivencia y en el proceso de adaptación:

Factores ambientales:

Clima cálido constante, que favorece su actividad durante todo el año.

Disponibilidad de vegetación urbana, como jardines y áreas verdes.

Factores humanos:

Expansión urbana y turística, que reduce su hábitat natural.

Alimentación por parte de humanos, que altera su dieta natural.

Presencia constante de personas, que modifica su comportamiento.

Factores ecológicos:

Disminución de depredadores naturales, lo que aumenta su supervivencia en zonas urbanas.

Cambios en la disponibilidad de recursos, tanto naturales como artificiales.

Factores de riesgo:

Atropellamientos por vehículos.

Enfermedades derivadas de alimentos inadecuados.

Contaminación del entorno.

Interacciones negativas con humanos.

Todos estos factores generan una presión selectiva que favorece a los individuos más capaces de adaptarse a condiciones urbanas, influyendo directamente en su evolución.

4. Estrategias de supervivencia

Las iguanas han desarrollado diversas estrategias que les permiten sobrevivir en entornos urbanos y turísticos:

Estrategias conductuales:

Disminución del miedo al ser humano, lo que les permite permanecer en zonas concurridas.

Aprendizaje oportunista, identificando lugares donde pueden encontrar alimento fácilmente.

Estrategias alimenticias:

Consumo de:

Plantas ornamentales.

Restos de comida humana.

Recursos naturales disponibles en áreas verdes.

Estrategias de refugio:

Uso de espacios artificiales como:

Jardines de hoteles.

Muros y construcciones.

Alcantarillas o huecos urbanos.

Estrategias térmicas:

Aprovechan superficies como:

Concreto.

Pavimento.

para absorber calor, sustituyendo elementos naturales como rocas o troncos.

Estrategias reproductivas:

Depositan huevos en suelos arenosos urbanos o áreas verdes.

Mantienen una alta tasa reproductiva para compensar riesgos del entorno urbano.

Estas estrategias muestran la capacidad de la especie para ajustarse a condiciones completamente distintas a su entorno original, permitiendo su permanencia en zonas altamente modificadas por la actividad humana